Sucesiones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer una sucesión y obtener su término general o su ley de recurrencia
- Trabajar con progresiones aritméticas y geométricas: términos y sumas
- Calcular la suma de infinitos términos de una progresión geométrica
- Estudiar la monotonía y la acotación de una sucesión
- Entender la idea de límite y calcular límites de sucesiones sencillas
- Conocer el número e y aplicarlo al interés compuesto y al crecimiento

Para pensar

Si sumas 1/2 + 1/4 + 1/8 + 1/16 + … sin parar nunca, ¿el resultado crece sin límite?

Explicación

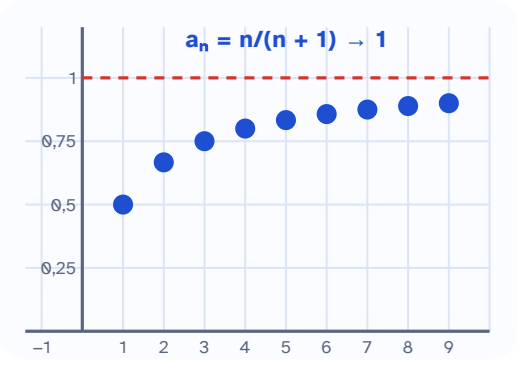
2.1 ¿Qué es una sucesión?

Una **sucesión** de números reales es una lista ordenada e infinita de números: a_1, a_2, a_3, ..., a_n, ... Cada número es un **término**, y el subíndice indica su posición. Formalmente, una sucesión es una función que asigna a cada número natural $n \geq 1$ un número real a_n.

El **término general** a_n es una fórmula que permite calcular cualquier término conociendo su posición. Por ejemplo, si $a_n = 3n - 1$, los primeros términos son 2, 5, 8, 11... y el término que ocupa el lugar 100 es $a_{100} = 299$. Si $b_n = (-1)^n/n$, los términos son -1, $1/2$, $-1/3$, $1/4$, ... y van alternando el signo.

Como una sucesión es una función de los naturales, se puede representar en unos ejes: en el horizontal se pone n y en el vertical a_n. La gráfica no es una línea continua, sino una colección de puntos aislados. Mirar esa gráfica ayuda mucho a entender cómo se comporta la sucesión: si sube, si baja, si oscila o si se acerca a algún valor.

Para encontrar el término general a partir de los primeros términos hay que buscar regularidades: ¿se suma siempre lo mismo? ¿Se multiplica por lo mismo? ¿Son cuadrados, cubos o fracciones con numerador y denominador que siguen pautas? Por ejemplo, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, ... tiene término general $a_n = n/(n + 1)$.



2.2 Término general y ley de recurrencia

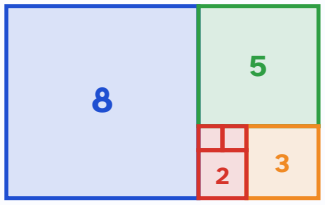
Hay dos formas principales de definir una sucesión. La primera es mediante su **término general**, una fórmula explícita en función de n. La segunda es mediante una **ley de recurrencia**: se dan uno o varios términos iniciales y una regla que calcula cada término a partir de los anteriores.

El ejemplo más famoso de recurrencia es la **sucesión de Fibonacci**:

$$F_1 = 1,\ F_2 = 1,\ F_n = F_{n-1} + F_{n-2} \rightarrow 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, \ldots$$

Leonardo de Pisa la propuso en 1202 para contar parejas de conejos, pero aparece en la naturaleza: en la disposición de las semillas del girasol, en las piñas o en las espirales de algunas conchas. Además, el cociente de dos términos consecutivos, F_{n+1}/F_n, se acerca cada vez más al número de oro $\varphi \approx 1{,}618$.

La recurrencia es muy natural para describir procesos que avanzan paso a paso, como la población de un año en función de la del anterior, y es la forma en que los ordenadores calculan muchas sucesiones. Su inconveniente es que, para obtener el término 1.000, hay que calcular los 999 anteriores. Por eso, cuando es posible, se busca el término general. Por ejemplo, la recurrencia $a_1 = 5$, $a_n = a_{n-1} + 3$ corresponde al término general $a_n = 3n + 2$.



lados: 1, 1, 2, 3, 5, 8

8/5 = 1,6 · 13/8 ≈ 1,625 → φ

2.3 Progresiones aritméticas

Una **progresión aritmética** es una sucesión en la que cada término se obtiene sumando al anterior una cantidad fija d, llamada **diferencia**: $a_{n+1} = a_n + d$. Si $d > 0$ la progresión crece, si $d < 0$ decrece y si $d = 0$ es constante. Su término general es:

$$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d \text{ o, en general, } a_n = a_k + (n - k) \cdot d$$

La gráfica de una progresión aritmética son puntos situados sobre una recta de pendiente d: es el equivalente «a saltos» de una función lineal.

Para sumar sus n primeros términos se usa el truco que, según se cuenta, ideó Gauss de niño para sumar del 1 al 100: escribir la suma dos veces, una al derecho y otra al revés, y sumar término a término. Cada pareja suma lo mismo, $a_1 + a_n$, y hay n parejas:

$$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n / 2$$

Así, 1 + 2 + … + 100 = 101 · 100/2 = 5.050. Las progresiones aritméticas modelan cualquier situación en la que algo aumenta o disminuye en una cantidad fija: un sueldo que sube 50 € cada año, las filas de un teatro que tienen cada una dos butacas más que la anterior o los pisos de un edificio.

$$\begin{array}{rccccccc} S = & 1 & 2 & 3 & \dots & 98 & 99 & 100 \\ S = & 100 & 99 & 98 & \dots & 3 & 2 & 1 \\ \hline 2S = & 101 & 101 & 101 & \dots & 101 & 101 & 101 \end{array}$$

$$2S = 100 \cdot 101$$

$$S = 5.050$$

2.4 Progresiones geométricas

Una **progresión geométrica** es una sucesión en la que cada término se obtiene multiplicando el anterior por una cantidad fija r ≠ 0, la **razón**: $a_{n+1} = a_n \cdot r$. Su término general es:

$$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$$

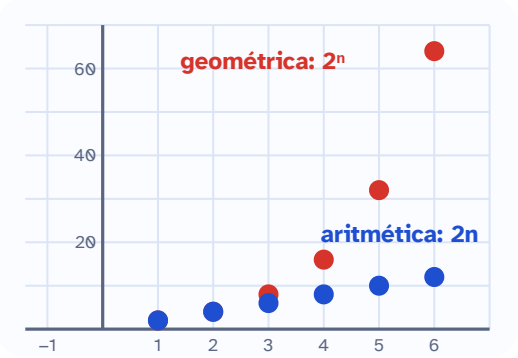
El comportamiento depende mucho de la razón. Si r > 1 y $a_1 > 0$, los términos crecen cada vez más deprisa (2, 6, 18, 54…). Si 0 < r < 1, decrecen acercándose a 0 (80, 40, 20, 10…). Si r < 0, los términos alternan el signo (3, –6, 12, –24…).

Para sumar los n primeros términos se escribe S_n y r · S_n y se restan: casi todos los términos se cancelan y queda $S_n - r\,S_n = a_1 - a_1 r^n$. Despejando:

$$S_n = a_1 \cdot (r^n - 1)/(r - 1) \; (r \neq 1)$$

En el problema del ajedrez, $a_1 = 1$ y $r = 2$: $S_{64} = (2^{64} - 1)/(2 - 1) = 2^{64} - 1$. También hay una fórmula para el **producto** de n términos: $P_n = \sqrt{((a_1 \cdot a_n)^n)}$, aunque se usa menos.

Las progresiones geométricas modelan el **crecimiento porcentual**: si una cantidad aumenta un p % cada periodo, se multiplica por $r = 1 + p/100$. Una población que crece un 2 % anual se multiplica por 1,02 cada año; un coche que pierde el 15 % de su valor cada año se multiplica por 0,85.



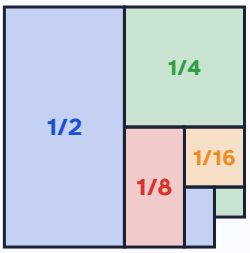
2.5 Suma de infinitos términos

¿Qué ocurre con la suma de una progresión geométrica si seguimos sumando términos sin parar? Depende de la razón. Si $|r| \geq 1$, los términos no se hacen pequeños y la suma crece sin límite o no se estabiliza. Pero si **$|r| < 1$**, r^n se acerca a 0 al crecer n, y la fórmula de S_n se acerca a un valor fijo:

$$S_\infty = a_1 / (1 - r) \text{ (solo si } |r| < 1)$$

Este resultado resuelve una paradoja que inquietó a los griegos. Zenón de Elea argumentaba que Aquiles nunca alcanzaría a una tortuga: cuando llegue a donde estaba la tortuga, esta habrá avanzado un poco; cuando recorra ese trozo, habrá avanzado otro poco, y así infinitas veces. Pero las infinitas distancias (y los infinitos tiempos) forman una progresión geométrica de razón menor que 1, y su suma es finita: Aquiles alcanza a la tortuga en un momento concreto.

La suma infinita también explica la fracción generatriz: $0{,}333\ldots = 3/10 + 3/100 + 3/1000 + \ldots$ es una progresión de $a_1 = 3/10$ y $r = 1/10$, y su suma es $(3/10)/(9/10) = 1/3$. Y explica fenómenos físicos, como la altura total que recorre una pelota que rebota perdiendo cada vez una fracción de su altura.



1/2 + 1/4 + 1/8 + … = 1

2.6 Monotonía y acotación

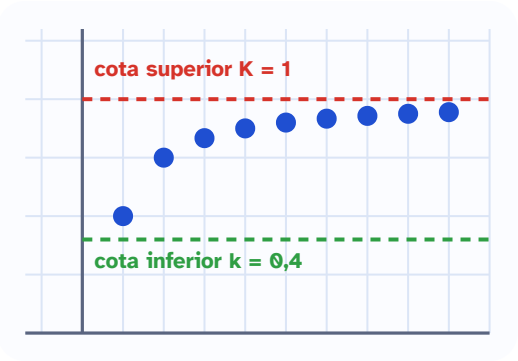
Para describir el comportamiento de una sucesión se usan dos propiedades. La primera es la **monotonía**:

- Es **creciente** si cada término es mayor o igual que el anterior: $a_{n+1} \geq a_n$ para todo n (estrictamente creciente si es >).
- Es **decreciente** si $a_{n+1} \leq a_n$ para todo n.
- Si no es ni creciente ni decreciente, no es monótona (por ejemplo, las que alternan el signo).

Para estudiarla se calcula $a_{n+1} - a_n$ y se mira su signo. Con $a_n = n/(n + 1)$: $a_{n+1} - a_n = (n + 1)/(n + 2) - n/(n + 1) = 1/[(n + 1)(n + 2)] > 0$, luego es creciente.

La segunda propiedad es la **acotación**. Una sucesión está **acotada superiormente** si existe un número K tal que $a_n \leq K$ para todo n; K es una **cota superior**. Está **acotada inferiormente** si existe k con $a_n \geq k$ para todo n. Si tiene ambas, se dice simplemente que está **acotada**. La menor de las cotas superiores se llama **supremo** y la mayor de las inferiores, **ínfimo**.

La sucesión n/(n + 1) está acotada: todos sus términos están entre 1/2 y 1. Su supremo es 1, aunque ningún término llegue a valer 1. Un resultado importante, que se apoya en la completitud de $\mathbb{R}$, dice que toda sucesión monótona y acotada tiene límite.



2.7 La idea de límite

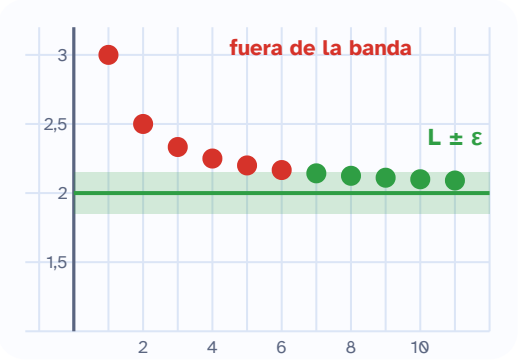
Observa la sucesión $a_n = (2n + 1)/n$: 3; 2,5; 2,33; 2,25; … ; $a_{100} = 2{,}01$; $a_{1000} = 2{,}001$. Sus términos se acercan tanto como queramos a 2. Decimos que su **límite** es 2 y escribimos $\lim a_n = 2$.

Con más precisión: una sucesión tiene límite L si, para cualquier distancia $\varepsilon > 0$ que fijemos, por pequeña que sea, a partir de un cierto término **todos** los términos están a menos de ε de L, es decir, $|a_n - L| < \varepsilon$. En el ejemplo, $|a_n - 2| = 1/n$, que es menor que 0,001 a partir de n = 1.001.

Según su límite, las sucesiones se clasifican en:

- **Convergentes**: tienen límite finito L. Ejemplo: $1/n \to 0$.
- **Divergentes**: sus términos crecen (o decrecen) sin cota; su límite es $+\infty$ o $-\infty$. Ejemplo: $n^2 \to +\infty$.
- **Oscilantes**: no se acercan a nada. Ejemplo: $(-1)^n = -1, 1, -1, 1\ldots$

Algunos límites básicos que conviene conocer: $1/n \to 0$; $n^k \to +\infty$ si $k > 0$; $r^n \to 0$ si $|r| < 1$ y $r^n \to +\infty$ si $r > 1$. Esta idea de «acercarse tanto como se quiera» es el corazón del cálculo: en el tema 10 se aplicará a las funciones.



2.8 Cálculo de límites: cocientes de polinomios

Muchas sucesiones son cocientes de polinomios en n. Al sustituir n por valores muy grandes, numerador y denominador tienden a infinito, y aparece la **indeterminación ∞/∞**: no se puede saber el resultado sin más trabajo. Se resuelve dividiendo numerador y denominador por la mayor potencia de n del denominador, o, de forma práctica, comparando los **grados**:

Grados	Límite	Ejemplo
grado P < grado Q	0	$(3n + 1)/(n^2 + 5) \to 0$
grado P = grado Q	cociente de coeficientes principales	$(4n^2 - n)/(2n^2 + 3) \to 2$
grado P > grado Q	±∞ (según los signos)	$(n^3 + 1)/(5n - 2) \to +\infty$

La razón es que, para n muy grande, cada polinomio «se parece» a su término de mayor grado: $4n^2 - n$ se comporta como $4n^2$, y $2n^2 + 3$ como $2n^2$, cuyo cociente es 2.

La misma idea sirve con raíces, mirando el grado «efectivo»: $\sqrt{(9n^2 + 1)}$ se comporta como 3n, así que $\sqrt{(9n^2 + 1)}/(2n + 5) \to 3/2$. Es importante no aplicar reglas de forma mecánica: en $(-2n^3 + n)/(n^2 + 1)$, el numerador manda y el signo negativo hace que el límite sea $-\infty$.

LÍMITE DE P(n)/Q(n)

grado P < grado Q → 0

grado P = grado Q → a_p/b_q

grado P > grado Q → ±∞

$(4n^2 - n)/(2n^2 + 3) \to 2$

2.9 Otras indeterminaciones: ∞ − ∞

No todas las operaciones con infinito tienen un resultado fijo. Son **indeterminaciones**: ∞/∞, 0/0, ∞ − ∞, 0 · ∞ y 1^∞. En cambio, sí están determinadas, por ejemplo, ∞ + ∞ = ∞, k · ∞ = ∞ (k > 0), k/∞ = 0 o ∞ · ∞ = ∞.

La indeterminación $\infty - \infty$ aparece a menudo con raíces. Para resolverla se multiplica y divide por el **conjugado**, igual que al racionalizar:

$$\lim (\sqrt{(n^2 + 4n)} - n) = \lim (n^2 + 4n - n^2)/(\sqrt{(n^2 + 4n)} + n) = \lim 4n/(\sqrt{(n^2 + 4n)} + n) = 4/2 = 2$$

Fíjate en que la respuesta no es 0, aunque $\sqrt{(n^2 + 4n)}$ y n «se parezcan» para n grande: su diferencia se estabiliza en 2. Por eso se llaman indeterminaciones: el resultado depende de cómo de rápido crece cada parte.

Cuando la diferencia es de cocientes de polinomios, se opera hasta obtener una sola fracción: $n^2/(n + 1) - n = (n^2 - n^2 - n)/(n + 1) = -n/(n + 1) \to -1$. Y si la diferencia es de polinomios, manda el de mayor grado: $n^3 - 100n^2 \to +\infty$.

OPERAR CON ∞

$\infty + \infty = \infty \cdot k/\infty = 0 \cdot \infty \cdot \infty = \infty$

indeterminadas:

∞/∞ $0/0$ $\infty - \infty$

$0 \cdot \infty$ 1^∞

2.10 El número e

Considera la sucesión $a_n = (1 + 1/n)^n$. Sus términos son 2; 2,25; 2,37; 2,44; … ; $a_{100} \approx 2{,}7048$; $a_{10.000} \approx 2{,}7181$. Es creciente y está acotada (nunca llega a 3), así que tiene límite. Ese límite es el **número e**:

$$e = \lim (1 + 1/n)^n = 2{,}718281828...$$

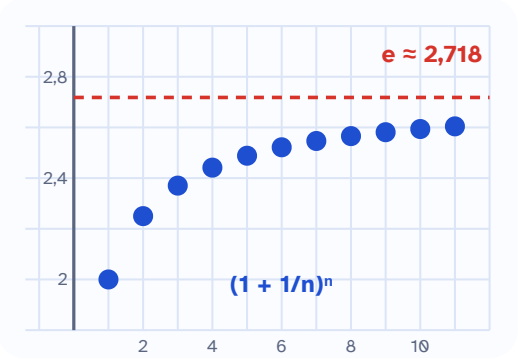
Es un número irracional, como π, y es la base de los logaritmos neperianos. Lo estudió Jacob Bernoulli en 1683 a propósito del interés compuesto, y Euler le dio su nombre.

El número e permite resolver la **indeterminación 1^∞**. Si $a_n \to 1$ y $b_n \to \infty$, se cumple:

$$\lim a_n^{b_n} = e^{(\lim b_n \cdot (a_n - 1))}$$

Por ejemplo, $\lim (1 + 3/n)^n = e^{(\lim n \cdot 3/n)} = e^3$. Y $\lim ((n + 2)/(n - 1))^{2n} = e^{(\lim 2n \cdot 3/(n - 1))} = e^6$, porque $(n + 2)/(n - 1) - 1 = 3/(n - 1)$.

Un aviso importante: 1^∞ no vale 1. Elevar a un exponente enorme un número ligeramente mayor que 1 puede dar resultados muy grandes. Por eso $(1{,}0001)^{10.000} \approx e \approx 2{,}718$ y no 1.



2.11 Aplicaciones: interés compuesto y crecimiento

Si se depositan C_0 euros a un interés anual del i % compuesto, al final de cada año el capital se multiplica por $1 + i/100$. Al cabo de t años:

$$C_t = C_0 \cdot (1 + i/100)^t$$

Es una progresión geométrica de razón $1 + i/100$. Si los intereses se abonan k veces al año (mensualmente, k = 12), el tipo de cada periodo es $i/(100k)$ y hay kt periodos: $C_t = C_0 \cdot (1 + i/(100k))^{kt}$.

¿Qué pasa si los periodos se hacen cada vez más cortos, hasta capitalizar en cada instante? Haciendo $k \to \infty$ aparece el número e:

$$C_t = C_0 \cdot e^{(i \cdot t/100)} \text{ (capitalización continua)}$$

Con 1.000 € al 5 % durante 10 años: anual, 1.628,89 €; mensual, 1.647,01 €; continua, 1.648,72 €. La diferencia entre mensual y continua es pequeña: hay un límite a lo que se gana capitalizando más a menudo.

La misma estructura describe el crecimiento de poblaciones (bacterias, personas), el enfriamiento de un café o la desintegración radiactiva, que es un decrecimiento geométrico: el carbono 14 pierde la mitad de su masa cada 5.730 años. También las **cuotas de un préstamo** y los planes de ahorro se calculan sumando progresiones geométricas.

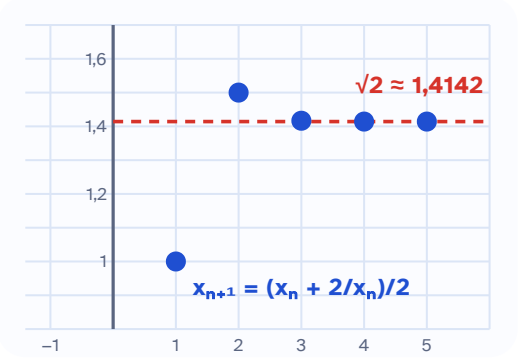
Capitalización	k	C_{10} (€)
Anual	1	1.628,89
Trimestral	4	1.643,62
Mensual	12	1.647,01
Continua	∞	1.648,72

2.12 Sucesiones en la naturaleza y en la ciencia

Las sucesiones no son solo un ejercicio escolar. Aparecen en contextos muy distintos:

- El cociente F_{n+1}/F_n de la sucesión de Fibonacci (1; 2; 1,5; 1,667; 1,6; 1,625; 1,615…) converge al **número de oro** $\varphi = (1 + \sqrt{5})/2$. Esta sucesión es oscilante en torno a φ, pero convergente: los términos saltan por encima y por debajo, cada vez más cerca.
- Los **métodos numéricos** calculan raíces mediante sucesiones. Para aproximar $\sqrt{2}$, el método babilónico usa la recurrencia $x_{n+1} = (x_n + 2/x_n)/2$: empezando en $x_1 = 1$ se obtiene 1,5; 1,4167; 1,414216…, con seis cifras correctas en solo tres pasos.
- Los **fractales**, como el copo de nieve de Koch, se construyen por pasos. Su perímetro se multiplica por 4/3 en cada paso y tiende a infinito, mientras que su área es la suma de una progresión geométrica y converge: una figura de perímetro infinito que encierra un área finita.
- En **informática**, el número de operaciones de un algoritmo se describe con sucesiones; un algoritmo cuyo coste crece como 2^n es impracticable para n grande.

Comparar cómo crecen distintas sucesiones es una idea clave: para n grande, $\log n \ll n \ll n^2 \ll 2^n \ll n!$. Los exponenciales siempre acaban superando a los polinomios.



Sucesiones de un vistazo

Aritmética	Geométrica	Límites	Número e
$a_n = a_1 + (n-1)d$	$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$	**convergente: L finito**	$e = \lim (1 + 1/n)^n$
$S_n = (a_1 + a_n)n/2$	$S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$	divergente: ±∞	e ≈ 2,71828
se suma d	$S\infty = a_1/(1 - r)$	oscilante: sin límite	1^∞ → e^(lim b(a – 1))
crecimiento lineal	solo si |r| < 1	∞/∞: mirar grados	$C_0 \cdot e^{(it/100)}$

Ejercicios

1. **Escribe los cinco primeros términos de $a_n = n^2 - 2n$ y $b_n = (-2)^n/n$.**

2. **Halla el término general de: 4, 7, 10, 13...; 3, 6, 12, 24...; 1/2, 1/4, 1/8...; 1, 4, 9, 16...**

3. **Escribe los 8 primeros términos de la recurrencia $a_1 = 2$, $a_2 = 3$, $a_n = a_{n-1} + a_{n-2}$.**

4. **En una progresión aritmética $a_1 = 5$ y $d = -2$. Calcula a_{20} y S_{20}.**

5. **Calcula la suma de los 50 primeros números impares.**

6. **En una progresión geométrica $a_1 = 3$ y $r = 2$. Calcula a_8 y S_8.**

7. **Calcula la suma infinita 12 + 4 + 4/3 + 4/9 + ...**

8. **Indica si son crecientes, decrecientes o no monótonas: $a_n = 5 - 2n$; $b_n = (-1)^n$; $c_n = 2^n$.**

9. **Calcula los límites: $(5n - 2)/(n + 3)$; $(n + 1)/(n^2 - 4)$; $(n^2 + 1)/(3n)$.**

10. **Clasifica en convergente, divergente u oscilante: $1/n^2$; $n^3 - n$; $(-1)^n \cdot n$; $0{,}9^n$.**

11. **Un sueldo de 1.500 € sube 40 € cada año. ¿Cuánto se cobra al mes en el año 10? ¿Cuánto se ha cobrado en total en esos 10 años (12 pagas)?**

12. **Un coche de 20.000 € pierde el 15 % de su valor cada año. ¿Cuánto vale a los 5 años?**

13. **Interpola tres términos entre 2 y 22 para formar una progresión aritmética.**

14. **Interpola dos medios geométricos entre 5 y 135.**

15. **Escribe 0,4545… como suma de una progresión geométrica y halla su fracción.**

16. **Estudia la monotonía y acotación de $a_n = 2 + 1/n$.**

17. **Calcula $\lim (3n^2 - 2n)/(5 - n^2)$ y $\lim \sqrt{(4n^2 + 1)}/(3n - 2)$.**

18. **Calcula $\lim [n^2/(n - 1) - n]$.**

19. **Calcula $\lim (1 + 1/(2n))^n$ y $\lim (1 - 2/n)^n$.**

20. **Un teatro tiene 20 filas; la primera tiene 16 butacas y cada fila 2 más que la anterior. ¿Cuántas butacas hay?**

21. **Halla la suma de los múltiplos de 7 comprendidos entre 100 y 500.**

22. **Depositas 5.000 € al 3 % anual. Calcula el capital a los 8 años con capitalización anual, mensual y continua.**

23. **¿Cuántos términos de 3, 6, 12… hay que sumar para superar 10.000?**

24. **Comprueba que el método babilónico $x_{n+1} = (x_n + 3/x_n)/2$ con $x_1 = 2$ aproxima $\sqrt{3}$. Calcula x_2, x_3 y x_4.**

25. **Tres números en progresión aritmética suman 24 y su producto es 440. Hállalos.**

26. **Calcula $\lim ((n^2 + 1)/(n^2 - 2))^{(3n^2)}$.**

27. **Calcula $\lim (\sqrt{(n^2 + n)} - \sqrt{(n^2 - n)})$.**

28. **Copo de Koch: se parte de un triángulo equilátero de lado 1 y en cada paso cada lado se divide en 3 y se sustituye por 4 segmentos de longitud 1/3. Calcula el perímetro en el paso n y su límite.**

29. **Halla una progresión geométrica de razón positiva cuya suma infinita sea 9 y cuyo segundo término sea 2.**

30. **El carbono 14 pierde la mitad de su masa cada 5.730 años. Un fósil conserva el 20 % del C-14 inicial. ¿Qué edad tiene?**

31. **Demuestra que $a_n = n/(n + 1)$ converge a 1 usando la definición: ¿a partir de qué término $|a_n - 1| < 0{,}001$?**

32. **Un préstamo se devuelve en pagos anuales crecientes: el primero de 1.000 € y cada uno un 5 % mayor que el anterior. ¿Cuánto se paga en total en 10 años?**

33. **Calcula $\lim (2^n + 3^n)/(3^{n+1} - 2^n)$.**

Practica

1. **El término general de 5, 8, 11, 14... es...**

   A) 5n

   B) 3n + 2

   C) 3n + 5

   D) n + 3

2. **La sucesión de Fibonacci se define...**

   A) como geométrica

   B) con un polinomio

   C) como progresión aritmética

   D) por recurrencia

3. **En una progresión aritmética, a_n =**

   A) $a_1 + (n - 1)d$

   B) $a_1 + nd$

   C) $a_1 \cdot d^{n-1}$

   D) $a_1 + d$

4. **1 + 2 + 3 + ... + 200 =**

   A) 20.000

   B) 40.200

   C) 20.100

   D) 19.900

5. **En una progresión geométrica, a_n =**

   A) $a_1 \cdot r^n$

   B) $a_1 \cdot r^{n-1}$

   C) $a_1 + r^n$

   D) $a_1 \cdot r \cdot n$

6. **La razón de 81, 27, 9, 3... es...**

   A) 3

   B) 27

   C) –3

   D) 1/3

7. **La suma infinita de 10 + 5 + 2,5 + ... es...**

A) 20

B) infinito

C) 15

D) 17,5

8. **La suma infinita de una progresión geométrica existe si...**

A) $r > 1$

B) $r < 0$

C) $|r| < 1$

D) siempre

9. **Si algo crece un 4 % cada año, la razón es...**

A) 4

B) 1,04

C) 0,04

D) 1,4

10. **$a_n = 1/n$ es...**

A) creciente

B) constante

C) no monótona

D) decreciente

11. **$(-1)^n$ es...**

A) oscilante

B) divergente

C) convergente

D) creciente

12. **Una sucesión acotada...**

A) siempre converge

B) siempre diverge

C) puede no converger

D) es monótona

13. **$\lim (2n^2 + 1)/(5n^2 - n) =$**

A) 0

B) 2/5

C) ∞

D) 1/5

14. **$\lim (n + 7)/(n^3 + 1) =$**

A) 7

B) 1

C) ∞

D) 0

15. **¿Cuál es una indeterminación?**

A) $\infty - \infty$

B) $5/\infty$

C) $\infty + \infty$

D) $\infty \cdot \infty$

16. **$\lim 0{,}8^n =$**

A) 1

B) 0,8

C) 0

D) ∞

17. **e es aproximadamente...**

A) 3,1416

B) 2,7183

C) 1,618

D) 2,5

18. **$\lim (1 + 2/n)^n =$**

A) 1

B) e

C) 2e

D) e^2

19. **Para resolver $\infty - \infty$ con raíces cuadradas se multiplica por...**

A) el conjugado

B) n

C) la mayor potencia

D) e

20. **La capitalización continua usa la fórmula...**

A) $C_o(1 + i)^t$

B) $C_0 + it$

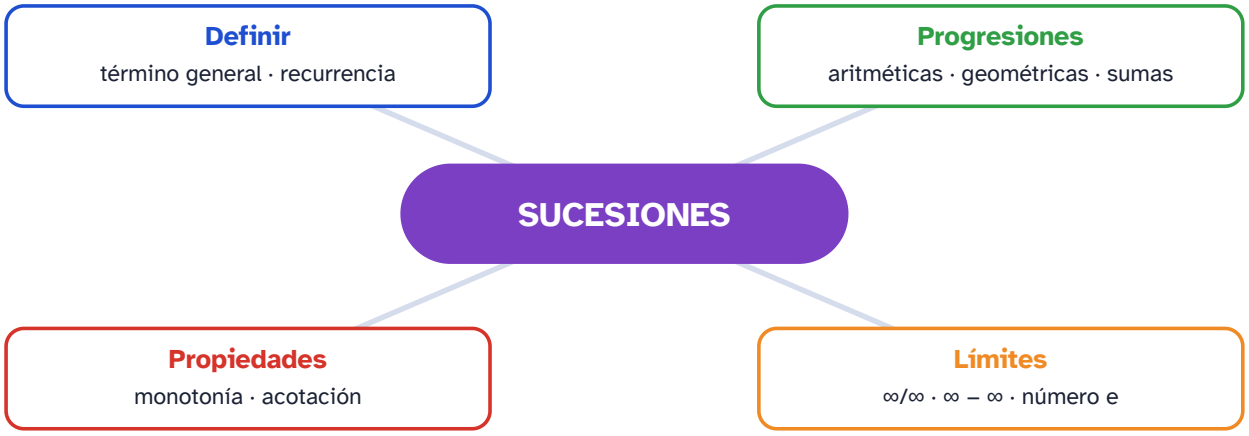
C) $C_0 \cdot e^{(it/100)}$

D) $C_0 \cdot t^i$

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia hay entre definir una sucesión por su término general o por recurrencia; Cómo se deduce la fórmula de la suma de una progresión aritmética; Por qué se pueden sumar infinitos números y obtener un resultado finito; Qué significa que una sucesión tenga límite L; Por qué 1^{∞} no es igual a 1.

Resumen



Glosario

Sucesión	Lista ordenada e infinita de números a_1, a_2, a_3...
Término general	Fórmula a_n que da cada término a partir de su posición.
Recurrencia	Regla que calcula cada término a partir de los anteriores.
Progresión aritmética	Sucesión en la que cada término es el anterior más una diferencia d.
Diferencia	Cantidad fija d que se suma en una progresión aritmética.
Progresión geométrica	Sucesión en la que cada término es el anterior por una razón r.
Razón	Número fijo r por el que se multiplica en una progresión geométrica.
Sucesión creciente	Aquella en la que $a_{n+1} \geq a_n$ para todo n.
Cota superior	Número mayor o igual que todos los términos.
Sucesión acotada	La que tiene cota superior e inferior.
Límite	Número al que se acercan los términos tanto como se quiera.
Convergente	Sucesión con límite finito.
Divergente	Sucesión cuyo límite es $+\infty$ o $-\infty$.

Indeterminación	Expresión como ∞/∞ o 1^∞ cuyo valor depende del caso.
Número e	$\lim (1 + 1/n)^n \approx 2{,}71828$; base de los logaritmos neperianos.
Capitalización continua	Interés compuesto en el que los periodos se hacen infinitamente cortos.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Término general

Fórmula a_n en función de n.

Progresión aritmética

$a_n = a_1 + (n - 1) \cdot d$

Suma aritmética

$S_n = (a_1 + a_n) \cdot n/2$

Progresión geométrica

$a_n = a_1 \cdot r^{n-1}$

Suma geométrica

$S_n = a_1(r^n - 1)/(r - 1)$

Suma infinita

$a_1/(1 - r)$, si $|r| < 1$

Creciente

$a_{n+1} - a_n \geq 0$

Convergente

Tiene límite finito.

Grados iguales

Límite = cociente de coeficientes principales.

∞ – ∞ con raíces

Multiplicar por el conjugado.

Número e

$\lim (1 + 1/n)^n \approx 2{,}718$

1^∞

e^(lim $b_n(a_n - 1)$)

Soluciones

1. **B)** $a_1 = 5$, $d = 3$.
2. **D)** Cada término es la suma de los dos anteriores.
3. **A)** Se suma d $(n - 1)$ veces.
4. **C)** $201 \cdot 200/2$.
5. **B)** Se multiplica por r $(n - 1)$ veces.
6. **D)** $27/81$.
7. **A)** $10/(1 - 1/2)$.
8. **C)** Entonces $r^n \to 0$.
9. **B)** $1 + 4/100$.
10. **D)** Cada término es menor.
11. **A)** Salta entre -1 y 1.
12. **C)** $(-1)^n$ está acotada y no converge.
13. **B)** Mismo grado.
14. **D)** Grado del denominador mayor.
15. **A)** Depende de la rapidez de cada parte.
16. **C)** $|r| < 1$.
17. **B)** $\lim (1 + 1/n)^n$.
18. **D)** e^(lim n · 2/n).
19. **A)** Como al racionalizar.
20. **C)** Límite cuando $k \to \infty$.

Soluciones de los ejercicios

1. a_n: –1, 0, 3, 8, 15. b_n: –2, 2, –8/3, 4, –32/5.
2. $a_n = 3n + 1$; $b_n = 3 \cdot 2^{n-1}$; $c_n = (1/2)^n$; $d_n = n^2$.
3. 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.
4. $a_{20} = 5 + 19 \cdot (-2) = -33$. $S_{20} = (5 - 33) \cdot 20/2 = -280$.
5. 1, 3, 5…: $a_{50} = 99$. $S = (1 + 99) \cdot 50/2 = 2.500 = 50^2$.
6. $a_8 = 3 \cdot 2^7 = 384$. $S_8 = 3(2^8 - 1)/1 = 765$.
7. $r = 1/3$; $S = 12/(1 - 1/3) = 18$.
8. a_n decreciente (diferencia –2). b_n no monótona. c_n creciente.
9. 5; 0; $+\infty$.
10. Convergente (0); divergente ($+\infty$); oscilante (no tiene límite); convergente (0).
11. $a_{10} = 1.500 + 9 \cdot 40 = 1.860$ €/mes. Suma mensual: $(1.500 + 1.860) \cdot 10/2 = 16.800$; total $16.800 \cdot 12 = 201.600$ €.
12. $r = 0{,}85$. $20.000 \cdot 0{,}85^5 \approx 8.874{,}11$ €.
13. $a_1 = 2$, $a_5 = 22 \rightarrow 4d = 20 \rightarrow d = 5$. 2, 7, 12, 17, 22.
14. $a_4 = a_1 r^3 \rightarrow r^3 = 27 \rightarrow r = 3$. 5, 15, 45, 135.
15. $45/100 + 45/10^4 + \ldots$ con $r = 1/100$. $S = (45/100)/(99/100) = 45/99 = 5/11$.
16. $a_{n+1} - a_n = 1/(n + 1) - 1/n < 0$: decreciente. Está entre 2 y 3 ($a_1 = 3$ es el máximo, 2 el ínfimo). Converge a 2.
17. Grados iguales: $3/(-1) = -3$. $\sqrt{(4n^2)}$ se comporta como $2n$: 2/3.
18. $(n^2 - n^2 + n)/(n - 1) = n/(n - 1) \rightarrow 1$.
19. e^(lim $n \cdot 1/(2n)$) = e^(1/2) = $\sqrt{e}$. e^(lim $n \cdot (-2/n)$) = e^{-2}.
20. $a_{20} = 16 + 19 \cdot 2 = 54$. $S = (16 + 54) \cdot 20/2 = 700$.
21. Del 105 al 497: $497 = 105 + 7(n - 1) \rightarrow n = 57$. $S = (105 + 497) \cdot 57/2 = 17.157$.
22. Anual: $5.000 \cdot 1{,}03^8 \approx 6.333{,}85$ €. Mensual: $5.000 \cdot 1{,}0025^{96} \approx 6.353{,}52$ €. Continua: $5.000 \cdot e^{0{,}24} \approx 6.356{,}25$ €.
23. $S_n = 3(2^n - 1) > 10.000 \rightarrow 2^n > 3.334{,}3 \rightarrow n >$ log 3.334,3/log 2 ≈ 11,7. Hacen falta 12 términos ($S_{12} = 12.285$).
24. $x_2 = 1{,}75$; $x_3 \approx 1{,}732143$; $x_4 \approx 1{,}7320508$. $\sqrt{3} \approx 1{,}7320508$.
25. $a - d$, a, $a + d$: $3a = 24 \rightarrow a = 8$. $(8 - d) \cdot 8 \cdot (8 + d) = 440 \rightarrow 64 - d^2 = 55 \rightarrow d = \pm 3$. Los números son 5, 8 y 11.
26. 1^∞. Base $- 1 = 3/(n^2 - 2)$. lim $3n^2 \cdot 3/(n^2 - 2) = 9$. Límite e^9.
27. Conjugado: $2n/(\sqrt{(n^2 + n)} + \sqrt{(n^2 - n)}) \rightarrow 2/2 = 1$.
28. Cada paso multiplica el perímetro por 4/3: $P_n = 3 \cdot (4/3)^n$. Como $4/3 > 1$, $P_n \rightarrow +\infty$.
29. $a_1/(1 - r) = 9$ y $a_1 r = 2 \rightarrow (2/r)/(1 - r) = 9 \rightarrow 9r^2 - 9r + 2 = 0 \rightarrow r = 1/3$ o $r = 2/3$. Con $r = 1/3$: $a_1 = 6$; con $r = 2/3$: $a_1 = 3$. Hay dos soluciones.
30. (1/2)^(t/5.730) = 0,2 → t = 5.730 · log 0,2/log 0,5 ≈ 5.730 · 2,3219 ≈ 13.305 años.
31. $|a_n - 1| = 1/(n + 1) < 0{,}001 \rightarrow n + 1 > 1.000 \rightarrow n > 999$. A partir de a_{1000} todos los términos están a menos de 0,001 de 1.
32. Progresión geométrica $r = 1{,}05$: $S_{10} = 1.000(1{,}05^{10} - 1)/0{,}05 \approx 12.577{,}89$ €.

33. Dividiendo entre 3^n: $((2/3)^n + 1)/(3 - (2/3)^n) \to (0 + 1)/(3 - 0) = 1/3$.